Unidad 12: Sistema diédrico. Punto, recta y plano · Soluciones

Dibujo Técnico I – 1.° Bachillerato

1. El sistema diédrico

2. El punto

Soluciones

1) Cota negativa y alejamiento positivo:
está en el cuarto diedro, con las dos proyecciones debajo de la línea de tierra: A'' a 2 cm y A' a 3 cm.

2) Coinciden: la cota y el alejamiento son iguales y de signo contrario.
En el plano horizontal anterior, A'' está en la línea de tierra y A' debajo.

3) Se siguen los pasos del método, con $x = 4$, cota 4 y alejamiento 3. La distancia a la línea de tierra es la hipotenusa de un triángulo de catetos la cota y el alejamiento:
$\sqrt{4^2 + 3^2} = 5$ cm.

4) Las dos tienen una proyección a cada lado de LT, pero en el tercero A'' está debajo y A' encima
al revés que en el primero.

3. La recta

Soluciones

5) Se siguen los pasos del método. La cota baja 3 cm cuando x baja 5, así que es cero en $x = 2 - \frac{5}{3} \approx 0{,}33$; allí el alejamiento es 5. El alejamiento es cero en $x = 7 + \frac{5}{3} \approx 8{,}67$, con cota 5. $H(0{,}33;\ 0;\ 5)$ y $V(8{,}67;\ 5;\ 0)$.
Pasa por el cuarto, el primero y el segundo diedros: entre las trazas, el primero; más allá de H, el cuarto, y más allá de V, el segundo.

6) Se busca en r'' el punto a 3 cm de LT y se lleva a r' con su línea de referencia:
es el punto $(5{,}33;\ 3;\ 2)$.

7) Se cortan si los cortes de sus proyecciones del mismo nombre están en una misma línea de referencia;
si no, se cruzan, salvo que sus proyecciones del mismo nombre sean paralelas: entonces las rectas son paralelas. Si una es de perfil, se mira la tercera proyección.

8) La horizontal solo tiene traza vertical: es paralela al plano horizontal.
La de punta, solo traza vertical, que coincide con su proyección vertical, reducida a un punto.

4. El plano

Soluciones

9) Se siguen los pasos del método. La recta AB tiene sus trazas en $H(3;\ 0;\ 2{,}5)$ y $V(8;\ 5;\ 0)$, y la AC, en $H(9;\ 0;\ 5{,}5)$ y $V(5{,}33;\ 3{,}67;\ 0)$.
Las trazas del plano se cortan en N, en $x = -2$ cm: 2 cm a la derecha de O.

10) Se siguen los pasos del método. h' corta a LT en $x = 6 - \frac{2}{\operatorname{tg} 35^\circ} \approx 3{,}14$ cm, y allí α_2 está a $3{,}14 \cdot \operatorname{tg} 55^\circ \approx 4{,}49$ cm de LT: la cota es de unos $4{,}5$ cm.

11) Un segmento de α_1: el plano proyecta sobre su traza horizontal todo lo que contiene.
En un plano horizontal, el triángulo se ve en verdadera magnitud en la proyección horizontal, y la vertical es un segmento de α_2.

12) 60°: es perpendicular a α_1.

5. Los ejercicios del libro y de Alarcón

Ejercicios del libro y de Alarcón

Soluciones

13) Con la cota primero y el alejamiento después:
A y B están en el primer diedro, con A'' y B'' encima de LT (a 3 y 2) y A' y B' debajo (a 4 y 5).
B está a la derecha de O, porque su x es negativa.
C tiene alejamiento negativo: está en el segundo diedro, con C'' a 4 y C' a 3, las dos encima.

14) La horizontal tiene h'' a cota 2, paralela a LT, y solo traza vertical; la frontal, f' a alejamiento 5, paralela a LT, y solo traza horizontal; la vertical tiene v' reducida a un punto y su traza horizontal es $(-4,\ 0,\ 5)$.
La de la horizontal depende de la dirección que se elija para h', y la de la frontal, de la de f''.

15) En la tercera proyección, la recta pasa por $(1,\ 3)$ y $(4,\ 2)$, con el alejamiento primero: la cota baja 1 cuando el alejamiento sube 3.
$H(4;\ 0;\ 10)$ y $V(4;\ 3{,}33;\ 0)$: la traza horizontal, con alejamiento 10, y la vertical, con cota $\frac{10}{3}$.

16) Con las rectas PQ y PR y sus trazas, o con la ecuación del plano, $40x - 32\,\text{cota} - 6\,\text{alejamiento} = 6$:
N está en $x = 0{,}15$; α_1 forma unos $81{,}5^\circ$ con la línea de tierra, y α_2, unos $51{,}3^\circ$, las dos hacia la izquierda.

17) Con la tercera proyección, como en el método. Sin ella,
por P y Q se trazan dos rectas paralelas cualesquiera, que forman un plano con la recta de perfil; se hallan las trazas de ese plano, y sus cortes con la línea de referencia de la recta de perfil son sus trazas.

18) Por la proyección dada se traza una recta que corte a las dos rectas del plano; esa recta está en el plano, y la otra proyección del punto está en la suya, en su línea de referencia.

19) La distancia a la línea de tierra es la hipotenusa de un triángulo de catetos la cota y el alejamiento: la cota es $-\sqrt{30^2 - 15^2} \approx -26{,}0$ mm.
A'' está 26 mm por debajo de la línea de tierra: el punto está en el cuarto diedro.

20) $H(25;\ 11;\ 0)$ y $V(-16{,}25;\ 0;\ 27{,}5)$, en el orden de Alarcón.
Entre las trazas está en el primer diedro y se ve; más allá de H, en el cuarto, y más allá de V, en el segundo.
Corta al primer bisector en $(13{,}2;\ 7{,}9;\ 7{,}9)$ y al segundo en $(52{,}5;\ 18{,}3;\ -18{,}3)$.

21) Se siguen los pasos del método de la figura plana: la horizontal de A corta a LT en $x = 38{,}3 - \frac{8{,}1}{\operatorname{tg} 31^\circ} \approx 24{,}8$ mm, y su cota es $24{,}8 \cdot \operatorname{tg} 49^\circ$.
A'' queda a unos $28{,}6$ mm de LT, B'' en la línea de tierra y C'' en α_2, a unos $22{,}3$ mm:
B está en la traza horizontal, con cota cero, y C, en la vertical.